

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PERGURUAN TINGGI 2024 (ONMIPA-PT)

Bidang Fisika: Fisika Modern dan Mekanika Kuantum

Tes 4 • 15 Mei 2024 • Waktu: 120 menit

Soal Uraian/Essay — Kerjakan semua soal berikut dengan lengkap dan sistematis.

Soal 1

20 poin

Tinjau sebuah partikel dalam kotak satu dimensi sepanjang a (di luar kotak nilai potensialnya tidak terhingga, dan nilai potensial dalam kotak adalah 0). Partikel tersebut memenuhi dasar persamaan berikut:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

dengan:

- V : Energi Potensial partikel
- m : massa partikel
- E : Energi total partikel
- ψ : fungsi gelombang partikel
- $\hbar$: konstanta (konstanta Planck tereduksi)

Tentukan:

- a. fungsi eigen ternormalisasi partikel
- b. nilai energi eigen partikel
- c. nilai energi partikel di $n = 2$, jika dalam keadaan dasar ($n = 1$) nilai energinya adalah 38 eV

Soal 2

20 poin

Tinjau sebuah partikel dengan massa m yang bergerak dalam potensial satu dimensi yang dapat dituliskan dalam bentuk $V(x) = -a\delta(x)$, di mana $\delta(x)$ adalah fungsi delta Dirac. Partikel ini terikat ($E < 0$). Jika fungsi gelombang $\psi(x)$ mengandung konstanta k (bilangan gelombang) dan A (amplitudo), tentukan nilai x_0 sedemikian sehingga probabilitas menemukan partikel di $x < x_0$ adalah $\frac{1}{2}$ (diny-

atakan dalam k dan A).

Soal 3

27 poin

Tinjau dua buah partikel, tanpa mempertimbangkan pengaruh spin, berada di sumur potensial dengan nilai 0 untuk lokasi $0 \leq z \leq L$ dan bernilai tak berhingga untuk di luar area tersebut; masing-masing partikel bermassa m . Energi potensial dari interaksi antar partikel adalah:

$$V(z_1, z_2) = a \cdot \delta(z_1 - z_2)$$

dengan:

L	: Panjang sumur potensial
a	: konstanta positif
z	: sumbu koordinat
V	: Energi potensial
$\delta(z_1 - z_2)$	: fungsi delta Dirac

Hitunglah:

- Energi total partikel dalam keadaan dasar (tanpa interaksi)
- Energi partikel pada orde pertama jika pengaruh interaksi antar partikel diperhitungkan (perturbasi orde pertama)

Soal 4

33 poin

Diketahui komponen momentum sudut L berbentuk:

$$L_x = y p_z - z p_y, \quad L_y = z p_x - x p_z, \quad L_z = x p_y - y p_x$$

dengan x, y, z adalah koordinat posisi dan p adalah momentum linier.

Tentukan:

- Komutator $[y, p_y]$ dan $[y, p_z]$
- Relasi komutasi komponen momentum sudut $[L_x, L_y]$ sebagai fungsi L_z
- $[L_y, [L_x, L_y]]$ dinyatakan dalam L_x

— Selamat Mengerjakan —

Dokumen ini disusun ulang untuk keperluan belajar oleh bahas-olimpiade.my.id